

Računarstvo i automatika

predmet: **Matematička analiza 2**

datum: 3. decembar 2016.g.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

BROJ BODOVA : _____

Predispitne obaveze - 20 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje. Ako je ponuđena opcija (da / ne), zaokružiti tačan odgovor.

1. [1 poen] Ako red $\sum a_n$ konvergira i $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$
 - a. da li red $\sum_{n=3} a_n$ konvergira? (da / ne)
 - b. Ako $\sum_{n=3} a_n$ konvergira, naći $\sum_{n=3}^{\infty} a_n = \dots$
2. [1 poen] Korišćenjem integralnog kriterijuma ispitati konvergenciju reda $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.
3. [2 poena] Za svaki od narednih redova odgovoriti da li red konvergira ili ne
 - a. $\sum \sqrt{n+1}$ (da / ne)
 - b. $\sum \sqrt{n^3+1}$ (da / ne)
 - c. $\sum (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (da / ne)
 - d. $\sum (\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^3})$ (da / ne)
4. [1 poen] Ako brojni red $\sum a_n$ konvergira, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \dots$
5. [1 poen]
 - a. Definicija alternativnog reda:
 - b. Lajbnicov teorema:
6. [2 poena]
 - a. Da li alternativni harmonijski red $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} \dots$ konvergira? (da / ne)
 - b. Da li na osnovu zaključka pod a. možemo odrediti prirodu reda $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{7} - \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + \dots$? (da / ne)
 - c. Da li je red pod b. alternativan? (da / ne)
7. [1 poen] Ispitati da li konvergira dvojni niz i ako konvergira, naći $\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{n^k + n}{n^{2k}}}$.

8. [2 poena] Naći sumu reda

a. $\sum_{n=0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} = \dots$ $x \in \dots$

b. $\sum_{n=0} \left(\frac{x-1}{x}\right)^n = \dots$ $x \in \dots$

9. [1 poen] Ispitati tačkastu konvergenciju reda $\sum_{n=1} \sin^n x$.

10. [1 poen] Razviti u Tejlorov red funkciju $\cos 2x$ u tački $\frac{\pi}{2}$.

11. [1 poen] Naći površinu figure ograničene graficima funkcija $y = x^2$ i $x^2 + y^2 = 2$.

12. [2 poena] U integralu $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{2x^2} f(x, y) dx$ izmeniti redosled integracije.

13. [2 poena] Da li je $\int (y^2 + 2x) dx + 2xy dy$ nezavisan od putanje integracije? Ako jeste, naći V tako da je $dV = (y^2 + 2x) dx + 2xy dy$. Naći vrednost datog integrala ako je L deo parabole $y = x^2 - 1$ u trećem kvadrantu orijentisan od tačke preseka sa apscisom do tačke preseka sa ordinatom.

14. [2 poena] U dvostrukom integralu postaviti granice i napisati podintegralnu funkciju za izračunavanje površine površi koju cilindar $(x-1)^2 + y^2 = 1$ iseca u paraboloidu $x^2 + y^2 - z = 0$ (ne izračunavati integral).